# Дистрибутивы ОС Linux

Дистрибутив Linux - это установочный пакет, предназначенный для развертывания ОС, которая состоит из ядра Linux и утилит GNU, а также дополнительного ПО и диспетчера пакетов.
Также дистрибутив может включать в себя пакет установки дисплейного сервера и развертывания среды рабочего стола.

Дистрибутив осуществляет установку обновлений, которые необходимы для установки. В дальнейшем обновлениями занимается уже сама установленная ОС.

Ядро - это основа ОС. Оно как раз таки непосредственно взаимодействует с аппаратной частью компьютера. Взаимодействие с ядром происходит посредством приложений и программного кода.
Ядро ОС Linux было создано в 1991 году Линусом Торвальдсом. Для взаимодействия с этим ядром требуется оболочка, то есть в нашем случае чаще всего - это bash.

Если взаимодействовать с ядром через терминал, то здесь выполняются команды, которые в основном наследованы из ОС UNIX.

В прошлом, в 80-х годах UNIX была проприетарной и дорогой системой. Линус Торвальдс разработал новое ядро, которое стало аналогом UNIX. Для взаимодействия с ядром он использовал утилиты GNU, которые были бесплатны по лицензии GPL.

При использовании GNU ядро Linux вело себя также, как и UNIX. По этому зачастую Linux называют UNIX-подобной системой.

В свою очередь оболочка bash тесно интегрирована с утилитами GNU.

## Ubuntu

Дистрибутив Ubuntu был разработан компанией Canonical, и в последние несколько лет остается лидером среди дистрибутивов Linux. Он основан на Debian и существует с 2004 года. Есть версии как для настольных компьютеров, так и для серверов. Данный дистрибутив выпускается с большинством популярных окружений рабочего стола. Это наверное лучший дистрибутив для домашнего использования и рабочих станций. Ubuntu достаточно стабилен и имеет фиксированный график релизов.

- раз в 2 года в апреле выходит версия с длительным сроком поддержки
- каждые полгода (апрель и октябрь) выходит обычная версия с поддержкой на 9 месяцев
  Также существуют LTS (Long Term Support) версии - они еще более стабильны по сравнению с обычными. А также они поддерживаются не 9 месяцев, а 5 лет.
  Можно обновляться до каждой новой версии при необходимости более нового ПО.

```
Отличительная черта Ubuntu – наличие огромного репозитория программ,
которые можно легко установить. Практически все действия по настройке и
использованию ОС могут выполняться в графическом интерфейсе, что
позволяет обычному пользователю полностью исключить работу с терминалом.
```

Релизы дистрибутива имеют обозначения вида ГОД.МЕСЯЦ, которые соответствуют периоду выхода релизы,. К примеру Ubuntu 18.10 вышла в октябре 2018 года.
Также обновленные релизы LTS-версий имеют вид ГОД.МЕСЯЦ.РЕЛИЗ, например 18.10.1 LTS.

По умолчанию средой рабочего стола в Ubuntu является Unity - очень современная графическая оболочка с мощным инструментом поиска для приложений и файлов. Она хорошо интегрируется с обычными приложениями (аудио/видео плееры, соцсети и тп).

- системы для управления пакетами: apt и apt-get
- формат пакетов: DEB (.deb)

# Debian

В отличие от Ubuntu этот дистрибутив существует с 1995 года и развивается только сообществом. Основатель - Ян Мердок. Debian как раз и является основой для Ubuntu. Debian еще более стабилен по сравнению с Ubuntu.

- раз в 2 года выходит новая версия
- поддержка старых версий около 5 лет
  Этот дистрибутив больше некоторых других подходит для серверов, где зачастую стабильность важнее новизны ПО. Также и для домашних компьютеров он подходит.
  Для стабильных выпусков Debian существует поддержка безопасности. Многие исследователи безопасности и другие дистрибутивы полагаются на систему отслеживания безопасности Debian.

Для этого дистрибутива поддерживаются популярные среды рабочего стола, такие как GNOME, KDE Plasma, LXQt, MATE, Cinnamon, Xfce.

- формат пакетов: DEB (.deb)

# Fedora

Дистрибутив Fedora считается одним из самых передовых, тк постоянно развивается с последними версиями ПО, обновлениями драйверов и функциями Linux.
Для установки поставляются последние стабильные версии, поэтому сразу после

установки система будет готова к использованию.
Также Fedora поддерживается сообществом Red Hat, благодаря чему пользователи дистрибутива могут получить поддержку от сообщества Red Hat, которая включает в себя коммерческую поддержку и систематические обновления безопасности.

- каждые 6-8 месяцев выходит новая версия
- поддержка каждой версии примерно 13 месяцев
- среда рабочего стола: GNOME
  Поддерживаются 2 основных формата пакетов:
- RPM (Red Hat Package Manager)
- Flatpak
- используется пакетный менеджер DNF (Dandified YUM)
  Существует 4 основных типа редакций Fedora:
- Fedora WorkStation (рабочая станция) - для настольных ПК
- Fedora IoT (Internet of Things)
- Fedora Server - серверная версия
- Fedora Atomic - обработка облачных вычислений

# CentOS

Дистрибутив CentOS - это бесплатный аналог коммерческого Red Hat. Он является надежным решением для серверов.
В состав этого дистрибутива входит хорошо проверенное и устойчивое ядро Linux и пакеты программ.

- каждая стабильная версия поддерживается 10 лет
- каждая версия обновляется каждые полгода
  В CentOS существует ряд встроенных решений, упрощающих жизнь программисту или сисадмину с работой на выделенном сервере. CentOS хорошо совместима с панелями управления VPS/VDS серверов.
  Недостатки: меньшее количество руководств и документации по сравнению с Ubuntu, из-за чего новичкам разобраться в CentOS будет труднее.
- используется среда рабочего стола GNOME
- пакетный менеджер: YUM (Yellowdog Updater Modified)
- YUM является интерфейсом для DNF
- формат пакетов: RPM
- пакетная база: RedHat Enterprise Linux

# Kali Linux

Kali Linux - дистрибутив для проведения тестирования на проникновение и аудита безопасности.
Kali основан на Debian.

- основная среда рабочего стола - GNOME 3, но с измененным интерфейсом, похожим на классический GNOME.
  Здесь есть более 300 утилит, которые предустановлены и могут быть использованы для проведения тестов, поиска уязвимостей, анализа данных, сниффинга, спуфинга, взлома сетей и систем и выполнения других действий.
  Например BruteSpray - скрипт на питоне, отвечающий за поиск хостов и открытых портов при помощи Nmap для Linux, что автоматически обеспечивает вывод GNMAP или XML. В дальнейшем это дает возможность атаковать сервисы, обнаруженные на разных хостах при помощи Medusa.
  Medusa в свою очередь дает возможность выполнить брутфорс входа, от есть подбор данных в такие службы, как SSH и FTP. Этот скрипт ищет не только хосты, если у нас открыты "стандартные" порты, но и нестандартные порты, используя типичный sV в Nmap.
- есть поддержка 32-bit x86, 64-bit x86 и ARM архитектур
- может быть запущен на Raspberry Pi, Odroid, Cubox, Beaglebone, Samsung Chromebook
- есть возможность установки на некоторые планшеты ARM-архитектура, а также на смартфоны в вариации Kali NetHunter

# Parrot OS

Parros Security OS - дистрибутив Linux, который основан на Debian с упором на компьютерную безопасность. Он предназначен для тестирования на проникновение, оценки уязвимостей и ликвидации их последствий, а также на компьютерной криминалистике и для анонимного просмотра веб-страниц. Он разработан командой Frozenbox.

- графическое окружение: MATE
  Здесь есть готовый набор инструментов для разработки приложений. В системе предустановлены разные фреймворки, библиотеки, компиляторы, дизассемблеры, редакторы кода и IDE.

Также здесь присутствует криптографическое ПО, позволяющее защищать данные в системе.
всю систему Parrot Security можно установить в полностью зашифрованный отдел диска чтобы защитить данные на случай кражи компьютера.
Программа AnonSurf дает возможность запускать TOR и пропускать весь интернет трафик через TOR. Также присутствует возможность использовать DNS сервера, отличные от тех, что дает провайдер.

Parros Security может быть также использован для мониторинга уязвимостей при помощи сканера уязвимостей виртуальной телефонной станции Rtpflood - это простой, но в то же время мощный инструмент для перебора корпоративной директории VoIP.

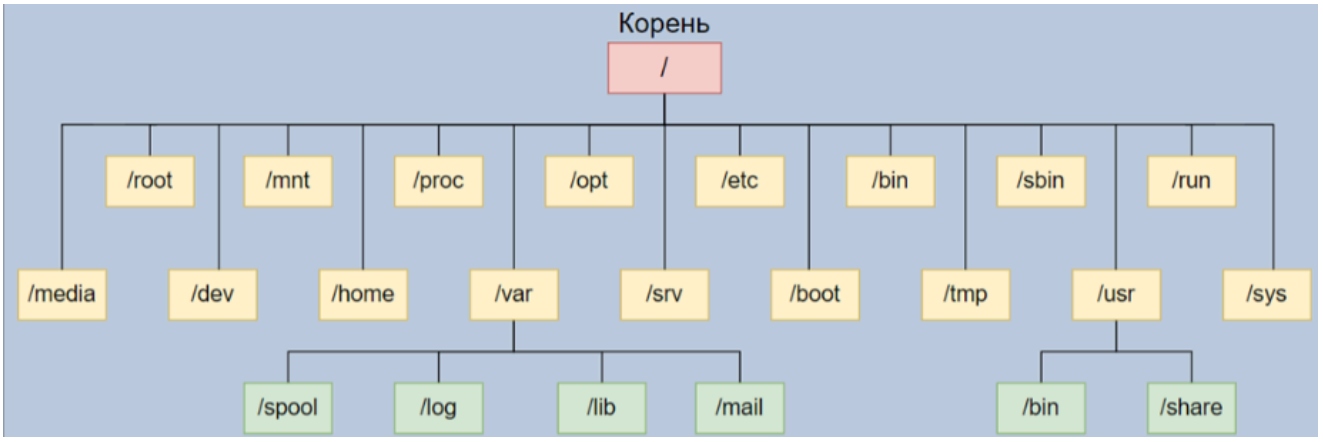
Он имитирует поведение IP телефона для загрузки имени и расширенных записей, которые данный телефон может отобразить на своем экране.

## BlackArch

BlackArch - мощный инструмент для проведения тестирования на проникновение. официальный спонсор - хакерская группировка NullSecurity. Можно сказать, что этот дистрибутив создан профессионалами для профессионалов.
У BlackArch нет предварительно установленного стола а также лишних программ для повседневного использования.
BlackArch понимает только оконные менеджеры, такое как OpenBox, i3, FluxBox. Это требуется для обеспечения возможности запуска и использования всех этических хакерских приложений, которые предлагает система.
Благодаря отсутствию лишних программ и даже окружения рабочего окружения BlackArch является стабильной, быстрой и плавной системой прямо из коробки, но в обмен на это пользователь должен уже в начале работы с дистрибутивом обладать необходимыми знаниями для работы.

# Структура системы Linux

Файловая система в Linux представлена древовидной структурой. Самый верхний каталог называется корневым.




```
демон – программа в UNIX-подобных системах, которая работает в фоновом
режиме без прямого взаимодействия с пользователем.
```

- / - корневая директория, которая содержит всю файловую иерархию
- /bin/ - здесь основные системные утилиты, которые необходимы не только в однопользовательском режиме, но и при работе других пользователей
- /boot/ - здесь расположены загрузочные файлы загрузчика, ядро и тп. Зачастую эта директория может выноситься на отдельный раздел
- /dev/ - тут расположены основные файлы устройств, такие как файлы о физических устройствах, sata винчестерах /dev/sda, видео с камеры или TV-тюнера /dev/video а

также псевдоустройства, такие как например черные дыры, то есть /dev/null, /dev/zero

- /etc/ - общесистемные файлы конфигурации. Они лежат в корне директории. Также здесь находятся файлы конфигурации установленных программ
- /etc/X11/ - файлы конфигурации X Windows System версии 11
- /etc/samba/ - здесь хранятся файлы конфигурации сервера Samba, который расшаривает файлы по сети с windows машинами
- /home/ - здесь находятся домашние директории пользователей, которые в свою очередь содержат персональные настройки и данные пользователя. Зачастую эта директория тоже размещается отдельным разделом
- /lib/ - здесь хранятся основные библиотеки, которые необходимы для работы программ, которые содержатся в /bin/ и /sbin/
- /media/ - точки монтирования для сменных носителей, таких как CD-ROM, DVD-ROM, flash дисков
- /opt/ - дополнительное ПО
- /proc/ - это виртуальная файловая система, представляющая состояние ядра ОС и запущенных процессов в виде каталогов файлов
- /root/ - домашняя директория рута
- /sbin/ - это основные системные программы для администрирования и настройки системы, такие как init, iptables, ifconfig
- /srv/ - специфичные для окружения системы данные
- /tmp/ - здесь хранятся временные файлы
- /usr/ - это вторичная иерархия для данных пользователя. Она содержит большую часть пользовательских приложений и утилит, которые используются в многопользовательском режиме. Ее можно смонтировать по сети только для чтения и быть общей для нескольких машин
- /usr/bin/ - дополнительное ПО для всех пользователей, которое не является необходимым в однопользовательском режиме
- /usr/include/ - стандартные заголовочные файлы
- /usr/sbin/ - дополнительные системные программы
- /usr/lib/ - библиотеки для программ из /usr/bin/ и /usr/sbin/
- /usr/share/ - архитектурно-независимые общие данные
- /user/src/ - исходные коды, к примеру исходные коды ядра
- /usr/local/ - третичная иерархия для данных, специфичных для данного хоста. Обычно здесь находятся такие директории, как bin/, lib/, share/. Эта директория может быть полезна когда /usr/ используется по сети
- /var/ - изменяемые файлы, такие как файлы регистрации (log-файлы), временные почтовые файлы или файлы спулеров
- /var/cache/ - здесь хранятся данные кэша приложений. Сюда же скачиваются пакеты перед их установкой в систему, здесь же какое-то время и хранятся

- /var/lib/ - информация о состоянии. Также здесь постоянные данные, изменяемые программами в процессе работы, такие как бдшки, метаданные пакетного менеджера и тп
- /var/lock/ - Lock-файлы, которые указываются на занятость определенного ресурса
- /var/log/ - разные файлы регистрации, то есть log-файлы
- /var/mail/ - почтовые ящики пользователей
- /var/run/ - информация о запущенных программах
- /var/spool/ - задачи, ожидающие обработки. Например, ожидающие очереди на печать, непрочитанные и неотправленные письма
- /var/tmp/ - временные файлы , которые должны быть сохранены между перезагрузками
- /var/www/ - директория веб-сервера Apache. Все, что здесь находится, транслируется в интернет

  Linux почти нет систем, которые мешали бы сломать ее, поэтому использовать права суперпользователя надо крайне осторожно.

# Основы работы с командной строкой

CLI (Command Line Interface) - текстовый интерфейс для работы с системы. Для работы с Linux системой нужен Linux Shell.

Свойства оболочки bash (Bourne Shell):

- редактирование командной строки. Курсор можно переместить в любую позицию команды для изменения ее содержания
- поддержка режима истории команд
- наличие нескольких переменных, влияющих на повторный вызов и сохранение ранее введенных команд
- завершение частично введенных слов для имен переменных, пользователей, хостов, команд и тп
- гибкое управление процессами, например возможность приостановки, перезапуска, переключения между задачами переднего плана и фоновыми, продолжение выполнения задачи при завершении родительского процесса
- возможность использования функций и псевдонимов, выполнять арифметические операции, вводить арифметические выражения в качестве команд
- возможность создания наборов последовательно выполняемых команд (сценарии или скрипты) с использованием гибкого и функционального языка программирования оболочки
- гибкие настройки, которые обеспечивают изменение внешнего вида командной строки

## Основные команды

- sudo (SuperUser Do) - позволяет выполнять задачи от имени рута
- df - получение отчета об использовании дискового пространства в системе в процентах и килобайтах.
- df -m - тоже, что и df, но не в килобайтах, а в мегабайтах
- tar - архивирование нескольких файлов в tarball (общий формат файлов Linux, аналогичный формату zip, при этом сжатие - опционально). Этой командой можно добавлять новые файлы в архив, перечислить содержимое архива, извлечь содержимое из архива и тп
- chmod - изменение разрешений на чтение, запись и исполнение (rwx)
- chown - изменение владельца файла. Например chown user2 file.txt, где user2 становится владельцем файла file.txt
- jobs - отображение всех текущих задач и их статусов. При этом имеется в виду, что задача - это процесс, запущенный в фоновом режиме
- kill - ручное завершение программы или процесса посредством отправления ему сигнала и команды на прекращение работы. Можно использовать какие-то из 64 сигналов, но обычно используются 2 основных:
    - SIGTERM (15) - запрос на прекращение работы программы с обеспечением времени на сохранение для программы
    - SIGKILL (9) - принудительная остановка программы с потерей несохраненного прогресса
      PID - это числовой идентификатор процесса. По нему можно как раз указать в команде на конкретный процесс для уничтожения с синтаксисом kill (опция) (PID)
- ping - проверка состояния подключения к серверу
- uname (Unix Name) - вывод подробной информации о системе Linux, такую как имя машины, имя ОС, ядро и тп
- top - аналог диспетчера задач из Windows. Выводит список запущенных процессов и информацию о том, сколько ресурсов использует каждый процесс. При помощи этой команды можно отслеживать использование системных ресурсов
- history - просмотр списка ранее вводимых команд
- man (команда) - отображение инструкции к команде
- echo - вывод текста в stdout (стандартный вывод). Оператор ">>" дописывает stdout в файл. Также есть оператор ">", который создает файл, если он не существует и выводит туда текст или перезаписывает существующий файл. Например: my name is user0001 >> name.txt
- zip - сжатие файлов в zip-архив
- unzip - извлечение файлов из zip-архива
- hostname - просмотр имени хоста
- hostname -I (Shift+i) - просмотр имени хоста и IP-адреса сети
- useradd - добавление нового пользователя
- userdel - удаление пользователя

- passwd - добавление или изменение пароля учетной записи пользователя

# Работа с файлами

- mkdir - создание папки
- rmdir - удаление папки
- find - поиск файлов и каталогов. В отличие от locale, поиск идет в текущем каталоге
- locale -i - поиск без учета регистров
- locate - поиск файлов и каталогов
- grep - поиск по всему тексту внутри текущего файлы. Строки, содержащие слово для поиска, будут отображены полностью
- wget (ссылка для скачивания) - загрузка файлов из интернета по ссылке
- du - (Disk Usahge) - проверка занимаемого места на диске для каталога или файла. Вместо размера в обычном формате будет указан количество блоков на диске
- du -h - для отображения размера в формате КБ, МБ, Б
- diff (файл1) (файл2) - (difference) - сравнение содержимого двух файлов построчно. После анализа несовпадающие строки будут выведены

## Разрешения в файловой системе

У каждого файла в системе есть путь, то есть его адрес по сути. При помощи команды ls -l {путь к файлу} можно узнать этот путь. Он будет выглядеть примерно так: -rwxr-xr-x l root wheel 430540 Oct 23 19:24 /bin/bash.
Как видно из вывода, файл принадлежит руту и группе wheel.
Для каждого файла можно задать права для групп пользователей, владельца файла и для всех остальных пользователей.
Если обратиться к примеру выше, то сейчас нас интересует выражение "-rwxr-xr-x". Первым стоит минус (-), что значит, что перед нами обычный файл. Также там могут быть и другие операторы вместо -, такое как:

- d - директория
- l (NO_Shift+L) - символическая ссылка
- c - устройство символьного ввода-вывода
- b - устройство блочного ввода-вывода
- p - FIFO
- s - сокет
  Остальные символы определяют права для пользователей.
  Сначала идут права владельца файла, у него здесь права на все, то есть rwx.
  Далее идут права группы, то есть r-x, после чего идут права остальных пользователей - это r-x.
  права всегда идут в порядке "чтение (r), запись (w), исполнение (x)".
  При помощи команды whoami можно узнать, от имени какого пользователя мы работаем, на случай, если у нас амнезия, альцгеймер или мы злостный хацкер в

поисках админки.
Также мы можем узнать к какой группе мы или другой пользователь принадлежим при помощи команды, где в качестве аргумента должны передать имя пользователя, например groups root daemon для определения к какой группе относится рут.

# RWX. Способы назначения

- chown {name_user} {name_file} - изменение владельца файла
- chgrp {nfme_group} {name_file} - изменение группы файла
  chown можно использовать только на правах рута, а chgrp - нет.
- chown -R {name_user} {name_file} - рекурсивное изменение владельца у всех объектов в директории данной и ниже
- chgrp -R {name_group} {name_file} - рекурсивное изменение группы у всех объектов данной директории и ниже

## chmod

chmod - изменение прав доступа к файлу по логике rwx. У этой команды есть операторы:

- +{rwx} - добавление прав, например chmod +x "file.txt" добавляет право на исполнение файла для пользователя, группы и всех остальных
- -{rwx} - изъятие прав, например chmod -x "file.exe" забирает у всех право на исполнение файла
  Также здесь работает логика UGO (User/Group/Other) для обозначения кому именно выдать или у кого забрать те или иные права.
  Например chmod go-w "file.txt" забирает права на чтение файла у группы и остальных пользователей, кроме владельца файла.
  Таким образом, мы фактически переключаем биты прав доступа в состояние вкыл/выкл. Однако помимо этого можно и сразу задать искомые значение прав доступа.
- ={rwx} - задание конкретных значений всех прописанных прав доступа, например chmod =rx "file.txt" устанавливает для всех права на чтение и исполнение, но не затрагивает права на запись. Еще один пример: chmod u=rx "file.txt" устанавливает права чтения и исполнения для владельца, но не затрагивает другие категории пользователей и права.

## Числовые режимы

Есть способ указания прав доступа при помощи восьмеричных чисел. В таком случае каждая цифра представляет собой тройку разрешений в определенной комбинации.

| режим | число |
|---|---|
| rwx | 7 |
| rw- | 6 |
| r-x | 5 |
| r-- | 4 |
| -wx | 3 |
| -w- | 2 |
| --x | 1 |
| --- | 0 |

# Операторы поиска Grep, Awk, Seq

## Grep

Grep - утилита командной строки Linux, которая дает возможность поиска строки. Ее можно использовать в паре с другой командой, например ls | grep Documents для поиска среди файлов в директории содержимого, содержащего в названии слово Documents. Если команда ничего не вернула, значит такого содержимого не найдено. В случае, когда надо найти не слово, а словосочетание или предложение, то запрос надо взять в кавычки, например grep 'My Documents'.
Также можно и вести поиск в заранее заданном файле, например grep 'class A' Students.txt.

## Awk

Awk - команда для обработки и фильтрации текста. Это не просто утилита, а целый язык, разработанный для обработки и извлечения данных. Эта команда читает документ построчно, выполняет указанные нами действия или опции и выводит результат.
Зачастую awk используют для выборки одной из колонок.
Синтаксис команды выглядит следующим образом: awk {опции} {условие {действие}}.
Опции awk:

- -F, --field-separator - разделение полей. Используется для разбиения текста на колонки
- f, --file - прочитать данные не из стандартного вывода, а из файла
- v, --assign - присвоение значения переменной, например foo=bar
- b, --characters-as-bytes - считать все символы однобайтовыми
- -d, --dump-variables - вывод значений всех переменных awk по умолчанию

- D, --debug - режим отладки, позволяющий вводить команды интерактивно с клавиатуры
- e, --source - выполнение указанного кода на языке awk
- o, --pretty-print - вывод результата в файл
- V, --version - вывод версии утилиты

Основные функции awk:

- print(строка) - вывод чего-либо в стандартный вывод
- printf(строка) - форматированный вывод в стандартный вывод
- system(команда) - выполнение команды в системе
- length(строка) - возвращает длину строки
- substr(строка, старт, количество) - обрезание строки и возвращение результата
- tolower(строка) - перевод всей строки в нижний регистр
- toupper(строка) - перевод всей строки в верхний регистр

Примеры использования и применения awk:

1. выборка полей из стандартного вывода. По умолчанию awk разделяет поля пробелами. Например echo 'one two three four' | awk '{print $1}', в результате чего будет выведено 'one', тк это как бы первое слово. Если разделение полей иными символами, то можно просто указать это в условии для awk: echo 'one pack:two pack:three pack:' | awk -F":" '{print $3}', где выводом будет 'three pack'.
2. обработка данных с неизвестным количеством полей. Для выбора последнего поля можно использовать переменную $NF: echo 'one two three' | awk '{print $NF}', где выводом будет 'three'. Аналогично можно сделать и с другими номерами, например: echo 'one two three' | awk '{print $(NF-1)}', где выводом будет 'two'.

## Seq

Seq - команда для последовательного вывода последовательности целых и действительных чисел, которая подходит для передачи в другие программы. Также эта команда может быть полезна при генерации последовательностей чисел и циклах. Синтаксис команды: seq {опции} {спецификация}.

Попробуем создать простую числовую последовательность. Используем команду seq 4. На выходе мы получит числа 1, 2, 3, 4.
По умолчанию seq начинает последовательность с единицы, если не указать иное.

Теперь попробуем указать верхний и нижний пределы: seq 6 9. Теперь выводятся числа 6, 7, 8, 9.

Для генерации арифметической прогрессии используется несколько иной синтаксис: seq (start) (incr) (stop). В таком случае команда сгенерирует числа start, start+incr, start+incr+incr... stop. Например: seq 1 3 10 сгенерирует такую последовательность: 1, 4,

7, 10, то есть команда начинает с единицы и каждый раз увеличивает на 3 предыдущее число, пока не дойдет до 10. Аналогично можно отрицательную арифметическую прогрессию составить, то есть когда incr<0.

### Форматирование вывода команды seq

Можно отформатировать вывод команды seq, используя разные аргументы. По умолчанию каждое число выводится на новой строке. Это можно изменить с помощью опции -s: при вводе команды seq -s "|" 5 вывод будет "1|2|3|4|5".

## Команды и логические операторы

Когда любая программа или команда завершается она возвращает код завершения.

- 0 - завершено без ошибок
- 1 - завершено с ошибками
  Такие коды не видны явно пользователю, однако пользоваться ими можно в том числе с помощью операторов логики, таких как and (&&), or (||) и not (!) .
  Например ls *&& echo "здесь есть файлы" - если команда ls* выполняется без ошибок, то есть если файлы есть, то выводится сообщение "здесь есть файлы".

## Функции и переменные

Окружение (enviroment) или среда - это набор пар переменная+значение., который доступен каждому пользовательскому процессу. То есть окружение - это набор переменных этого окружения.

- env - (без аргументов и опций) - просмотр окружения
  Переменные окружения могут формироваться из заглавных и строчных символов, но исторически сложилось именовать их в верхнем регистре.

Основное значение окружение - способность заставить одни и те же программы работать у разных пользователей по-разному. Например, благодаря этому, программа может угадывать имя пользователя или домашний каталог пользователя. Чаще всего такая информация добывается из переменных окружения USER и HOME соответственно.

Переменные в оболочке делятся на:

- переменные уровня среды - действуют только в текущей оболочке, закрытые переменные оболочки теряются
- переменные уровня пользователя - записываются в файл пользователя и действуют только для текущего пользователя
- переменные уровня системы - записываются в файл конфигурации системы /etc/profile.
  Переменные хранятся в памяти во время работы программы.

Первоначально значение каждой переменной представляется строкой. А вот интерпретация значений этой переменной возлагается на программу. Таким образом, все переменные окружения имеют тип char*, а само окружение имеет тип char**.

- ehco $ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ - вывод значения переменной окружения

Список окружений, которые почти всегда есть в системе Linux:

- USER - имя текущего пользователя
- HOME - путь к домашнему каталогу текущего пользователя
- PATH - список каталогов, разделенных двоеточиями, в которых производится "поиск" программ
- PWD - текущий каталог
- OLDPWD - предыдущий текущий каталог
- TERM - тип терминала
- SHELL - текущая командная оболочка

Bash является не только командной оболочкой, но и скриптовым языком программирования.
Основные встроенные команды bash:

- break - выход из цикла for, while, until
- continue - выполнение следующей итерации цикла
- echo - вывод аргументов, разделенных пробелами
- exit - выход из оболочки
- export - отмечает аргументы как переменны для передачи в дочерние процессы в среде
- hash - запоминает полные имена путей команд, указанных в качестве аргументов, чтобы не искать их повторно
- kill - сигнал конкретному процессу на завершение работы
- pwd - вывод текущего каталога
- read - читает строку из ввода оболочки и использует ее для присвоения значений указанным переменным
- return - заставляет функцию выйти из оболочки с указанным значением
- shift - перемещение позиционных параметров налево
- test - вычисление условного выражения
- times - вывод имени пользователя и системное время, используемое оболочкой
- trap - указание команд, которые должны выполняться при получении оболочкой сигнала
- unset - уничтожение переменных оболочки
- wait - ожидание выхода из дочернего процесса и сообщение о выходном состоянии

# Фильтр вывода

Фильтры - команды, преобразующие переданные текстовые данные определенным образом. При помощи фильтров можно брать необработанные данные, которые хранятся в файлы, а также управлять ими, то есть приводить им удобный для нас вид.

- head - вывод первых 10 строк файла по умолчанию либо произвольное количество строк при указании на это
- tail - вывод последних 10 строк файла по умолчанию либо как в случае с head
- tail -f - просмотр изменений в файле в реальном времени
- less - просмотр файла постранично, что кстати экономит оперативку из-за того, что грузится лишь та часть файла, что помещается на экране
- more - устаревший аналог less, который в отличие от less читает только вперед
- sort - вывод строк файла в определенном порядке. По умолчанию в алфавитном порядке.

| Опции | Описание |
|---|---|
| -r | Сортировка в обратном порядке. |
| -n | Сравнение в соответствии с числовым значением строки. |
| -u | Выводить только уникальные строки. |
| -b | Игнорировать пробелы. |
| -d | Учитывать только пробелы и буквенно-цифровые символы. |
| -o | Вместо вывода в консоль, записать результат в файл. |

## Пакетные менеджеры, установка программ и репозиториев

Менеджер пакетов - программа, выполняющая установку, удаление и обновление любого пакета или группы пакетов, а также автоматически выполняющая все нужные для этого процедуры (доставка пакетов из других репозиториев, вычисление зависимостей и тп).

Категории пакетных менеджеров:

1. Высокоуровневые менеджеры - применяются для поиска и скачивания пакетов из репозиториев. В процессе работы они могут задействовать низкоуровневые менеджеры для инсталляции загруженных программ.
2. Низкоуровневые менеджеры - используются для установки локальных пакетов, загруженных вручную пользователем, или высокоуровневым менеджером.

## Распространенные форматы пакетов

- DEB (.deb) - самый популярный формат пакетов дистрибутива Debian а также его близких родственников, таких как Ubuntu, MX Linux, Pop!_ OS, elementary OS и др.
- RPM (.rpm) - разработан компанией Red Hat и внедрен в дистрибутив RHEL. Также применяется в таких системах, как FedoraOS, CentOS
- PKG.TAR.XZ - стандартный тип пакетов для дистрибутива Arch Linux и его производных, таких как Manjaro, ArcoLinux
- Ebuild (.ebuild) - скрипт bash-сценария для компиляции программ в дистрибутивах Gentoo и Calculate Linux

Зависимости - это список дополнительных пакетов и библиотек, которые участвуют в работе той или иной программы. Корректное отслеживание зависимостей нужно для правильной работы пакетных менеджеров и программ. Во время установки пакетный менеджер или компилятор считывают файл со списком зависимостей, а после проверяют наличие таковых в системе.

Если важная зависимость не удовлетворена, то будет высвечена ошибка. Это решается отдельной установкой отсутствующего пакета.

## APT

APT (Adanced Package Tool) - консольная утилита с ролью поисковика и загрузчика пакетов. Используется по умолчанию в системах архитектуры Debian.

- apt instal - установка программы
- apt update - получение информации о пакетах из списка репозиториев. У APT есть список репозиториев, из которых происходит установка пакетов. Список хранится в текстовом файле /etc/apt/sources.list, а также в директории /etc/apt/sources.list.d/.
- apt upgrade - обновление пакетов до новых версий, если такие есть, при этом не удаляя и не устанавливая другие пакеты
- apt full-upgrade - обновление пакетов, а также удаление или установка новых пакетов, если это требуется для разрешения зависимостей
- apt remove - удаление установленного пакета
- apt purge - аналог apt remove, но удаляет еще и файлы конфигурации, относящиеся к удаляемому пакету
- apt autoremove - удаление зависимостей, которые могли остаться из-за зависимостей относительно удаляемого пакета, то есть удаление неиспользуемых пакетов
- apt list - вывод списка пакетов по критерию
- apt list --installed - список установленных пакетов
- apt list --upgradable - список обновленных пакетов
- apt list --all-versions - список всех пакетов, доступных системе
- apt list --installed | wc -1 - количество установленных пакетов
- apt search (слово) - поиск пакетов

- apt search --names-only (слово) - поиск только по названиям пакетов
- apt show (пакет) - информация о пакете
- apt edit-sources - редактирование списка репозиториев. Открывает файл /etc/apt/sources.list в текстовом редакторе для редактирования, после сохранения изменений и закрытия редактора, выполняет проверку файла на предмет ошибок.

## dpkg

DPKG (Debian Packege) - система управления пакетами в Debian и дистрибутивах на его основе. Это низкоуровневый пакетный менеджер только для работы с локальными пакетами DEB, который не может сам разрешать зависимости и скачивать пакеты из репозиториев.

- dpkg -l (No_Shift+L) - получение списка пакетов, установленных в системе
- dpkg -l(No*Shift+L)* | *grep (имя*пакета) - пропускает выходной поток через grep чтобы увидеть установлен ли определенный пакет
- dpkg -L (имя_пакета) - получение списка файлов, установленных пакетом
- dpkg -S (адрес пакета) - подсказывает каким пакетом установлен файл

```
$ dpkg -S /etc/host.conf
base-files: /etc/host.conf
```

- dpkg -i {file_name}.deb - установка локального .deb файла
- dpkg -r (file_name) - удаление пакета

## RPM

RPM (Red Hat Package Manager) - популярная утилита управления пакетами в Linux системах на базе Red Hat (RHEL, CentOS, Fedora). Используется для установки, удаления, обновления, запроса и проверки ПО. Пакет состоит их архива файлов и информации о пакете, включая версию, имя и описание.

- rpm -ivh (имя_пакета) - установка rpm пакета
- rpm -q (имя_пакета) - проверка установленного пакета
- rpm -ql(NoShift+L) (имя_пакета) - вывод всех файлов для определенного пакета
- rpm -qa --last - список недавно установленных пакетов
- rpm -ivh --nodeps (имя_пакета) - установка пакета без зависимостей
- rpm -ivh --replacepkgs (имя_пакета) - замена установленного пакета
- rpm -e -nodeps (имя_пакета) - удаление пакета
- rpm -Uvh (имя_пакета) - обновление установленного пакета
- rpm -qa - запрос на список всех установленных пакетов
- rpm -qi (имя_пакета) - получение информации для конкретного пакета

## YUM

YUM (Yellowdog Updater, Modified) - высокоуровневый пакетный менеджер, написанный на питоне для систем Red Hat. Это своеобразная оболочка для утилиты RPM.

## Pacman

Pacman - высокоуровневый пакетный менеджер системы Arch Linux и его родственников. Программа написана на C# и совмещает в себе высокую функциональность, легкость и производительность. В качестве пакетов используются архивы pkg.tar.xz.

## Synaptic

Synaptic - графический менеджер пакетов на основе APT. Эта программа поможет тем, кто плохо знаком с командной строкой. Утилита предоставляет весь необходимый функционал пакетного менеджера APT (установка, удаление, обновление и поиск пакетов).

## Git

Git - система контроля версий и совместной разработки проектов с открытым исходным кодом. При помощи Git можно отслеживать изменения в исходном коде своих проектов, возвращать предыдущие версии в случае критических ошибок и делиться своим кодом со вмеси желающими, а также принимать от них исправления. Это очень мощная система, позволяющая оптимизировать работу над проектами. Здесь нет требований к языку или структуре файлов, так что у разработчиков свобода действий.